

《线性代数 B》

2024-2025 学年第一学期期末考试试卷

一、填空题

1. A, B 为 n 阶方阵, $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 的充要条件_____.

2. 【题目缺失, 有偿征集, 详情联系 QQ: 690902673 VX: xuejie22022】下列哪三个说法是错误的_____.

①

② $((AB)^T)^{-1} = (B^T)^{-1}(A^T)^{-1}$

③

④ 正定矩阵的每一项都是正数

⑤

3. 已知 $|A| = 3, A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\alpha_1, \alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3)$, 求 $\left| \frac{1}{2} A^{-1} B \right| =$ _____.

4. 已知 $A = \begin{pmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{pmatrix}$, M_{ij} 是 A 的余子式, 求 $-M_{11} + M_{24} - M_{34} + M_{44} =$ _____.

5. 、6. 【题目缺失, 有偿征集, 详情联系 QQ: 690902673 VX: xuejie22022】

7. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $A^{2024} - A^2 =$ _____.

8. 已知矩阵 A, B 满足 $AB = A + B$, 且 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $B =$ _____.

9. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2tx_1x_2 + 2tx_2x_3$ 正定, 求 t 的取值范围是_____.

10. 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ -5 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -4 \end{pmatrix}$ 构成向量空间 V , 求(1)

$\dim(V) =$ _____, (2)求 V 的一个基_____, (从 $\alpha_1 - \alpha_5$ 中选)。



11. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, (1) 求 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$. (2) $A^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$ $\beta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\beta_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$,

(1) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(2) $\eta = [1, -3, 3]^T$ 在 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

13. A 为三阶矩阵, 二次型 $f(x) = x^T A x$ 在正交变换 $x = Py$ 将其化为 $f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 且 $(A^*)^T = A^*$, 方程 $(A^* - E)x = 0$ 有一解为 $\alpha = (1, 2, -2)^T$.

(1) 若 $A\alpha = \lambda\alpha$, 则 A^* 的特征值与其特征向量满足关系 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(2) A^* 的所有特征值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(3) α 是 A^* 对应于 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$ 的特征向量.

(4) A^* 不同特征值对应的特征向量必 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 求 $x = Py$ 正交变换矩阵 $P = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 解答题

14. 方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\ (\lambda - 1)x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1 \end{cases}$, 当 λ 为何值时, 分别由唯一解, 无解和无穷多解. 有无穷多解

时, 写出其通解.



15. 线性空间 $V = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \mid a_{ij} \in R, a_{11} + a_{22} = 0 \right\}$, 设线性变换 $T: V \rightarrow V, T(A) = A - A^T$

(1) 证明 T 是 V 上的线性变换:

(2) 求出 T 在基 $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 下的矩阵。

16. 已知矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 且 A 为非零实数矩阵; $a_{ij} = A_{ij}$, 其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式。

(1) 求证: $A^T = A^*$.

(2) 求 A 的秩。



2024-2025 学年第一学期期末考试试卷参考答案

【本套试题学霸详细解析（实时更新）】



扫码关注并回复本资料编码【QT51】 免费查看最新完整答案

同济启明学社

